

土壤属性图质控问题反馈—邯郸市临漳县

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织，保证数据的完整性，部分数据未提交。

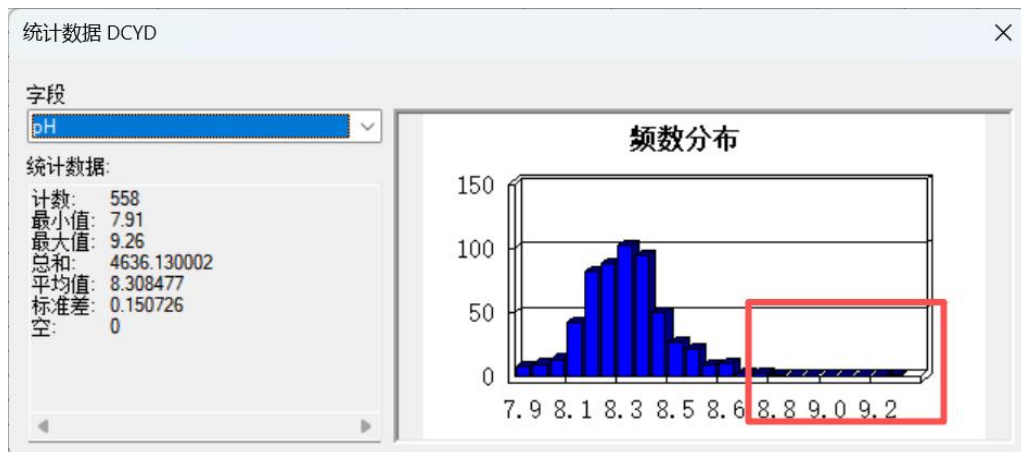


二、数据与数据库成果反馈

1、元数据组织形式未完全按照规范要求进行组织、命名和填写。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	县名	县代码	土壤属性	制图模型	R2决定系数	RMSE均方根误差	验证方法与参数	计量单位	采样时间
2	临漳	130423	土壤容重	普通克里格	0.9329	0.0143	留一交叉验证	g/cm3	
3			有机质	随机森林克里格	0.48	3.006	五折交叉验证法 test_size=0.2	g/kg	
4			全氮	随机森林克里格	0.54	0.18	五折交叉验证法 test_size=0.2	g/kg	
5			全磷	随机森林克里格	0.344	0.146	五折交叉验证法 test_size=0.2	mg/kg	
6			全钾	随机森林克里格	0.341	1.74	五折交叉验证法 test_size=0.2	mg/kg	
7			耕作层厚度	普通克里格	0.5912	1.6296	留一交叉验证	cm	
8			PH	随机森林克里格	0.44	0.1	五折交叉验证法 test_size=0.2		
9			CEC阳离子交换量	随机森林克里格	0.63	2.2	五折交叉验证法 test_size=0.2		
0			有效磷	随机森林克里格	0.373	7.498	五折交叉验证法 test_size=0.2	mg/kg	
1			速效钾	随机森林克里格	0.47	35.47	五折交叉验证法 test_size=0.2	mg/kg	

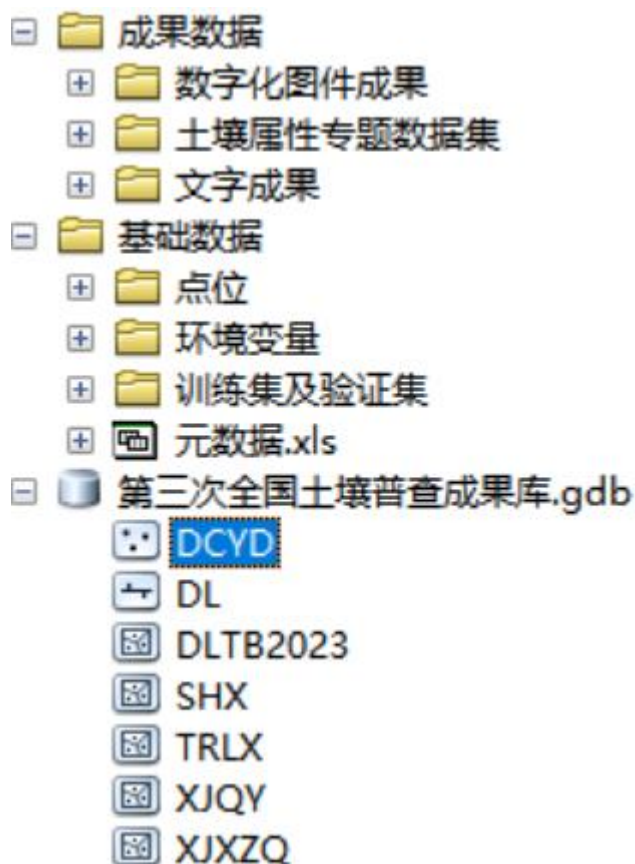
2、对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理。



3、提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。



4、目前报告中涉及的土壤分类与省级分类存在差异，请核查分类是否正确。

土壤类型		样点统计				制图统计	
亚类	土属	均值/ (cm)	中位值/ (cm)	范围/ (cm)	数据/ 个	均值/ (cm)	面积/亩
草甸风沙土	固定草甸风沙土	17.00	18.00	0-20.00	16	18.17	53104
草甸沼泽土	石灰性草甸沼泽土	18.17	18.00	17.00-20.00	6	18.36	4434
潮褐土	泥砂质潮褐土	16.81	18.00	0-22.00	125	17.85	282697
典型潮土	壤质石灰性潮土	17.74	18.00	0-176.00	313	18.00	578060
	砂质潮土	15.50	18.00	0-20.00	14	18.15	34450
	壤质潮土	18.00	18.00	17.00-19.00	3	18.55	4284
	黏质潮土	18.00	18.00	18.00-18.00	1	17.91	313
	砂质石灰性潮土	17.76	18.00	0-22.00	67	18.22	122608
	合计	17.40	18.00	0-176.00	398	18.17	738388
扰动土	运移扰动土	18.50	18.50	18.00-19.00	2	18.50	5408
石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	18.64	18.00	18.00-21.00	11	18.56	19755
全县		17.61	18.50	0-176.00	558	18.23	1105112

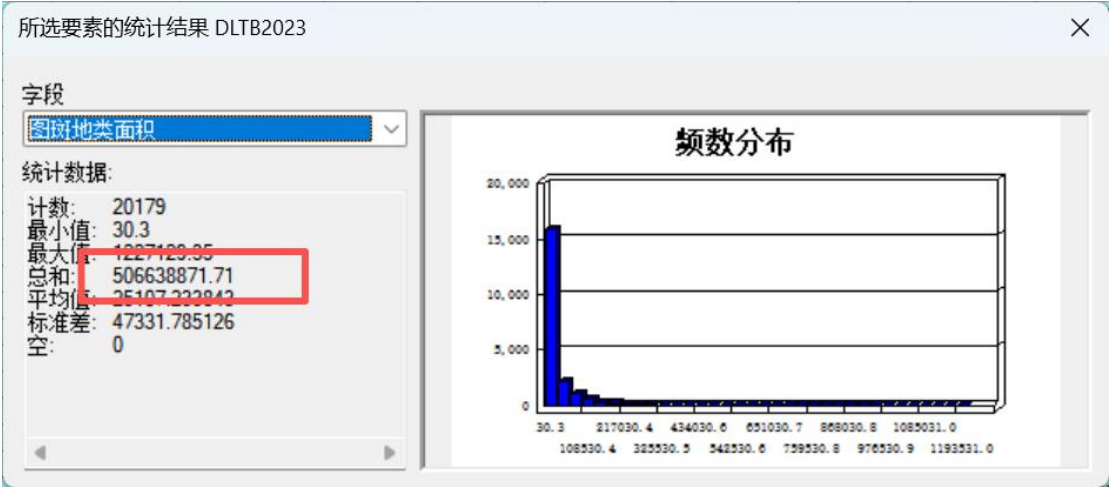
5、所有数据制备年限需要在报告中明确说明。

表 65·各环境变量的来源及精度

环境变量	数据来源	精度
DEM	地理空间数据云	30m
坡度	DEM 数据计算	30m
坡向	DEM 数据计算	30m
地形湿度	DEM 数据计算	30m
平面曲率	DEM 数据计算	30m
剖面曲率	DEM 数据计算	30m
与河流距离	DEM 数据计算	30m
与山脊距离	DEM 数据计算	30m
NDVI	Landset8_L2SP	30m
积温	国家青藏高原科学数据中心	1km
降水	国家青藏高原科学数据中心	1km
黏粒	第三次土壤普查成果数据	30m
粉粒	第三次土壤普查成果数据	30m
砂粒	第三次土壤普查成果数据	30m
母质	第三次土壤普查成果数据	30m
土壤类型	第三次土壤普查成果数据	30m
土地利用	2023·年国土变更调查	30m

三、图件成果反馈

1、数字化图件成果中的面积统计结果与三调面积统计结果不一致，要求核查所有图件的面积统计结果是否正确。



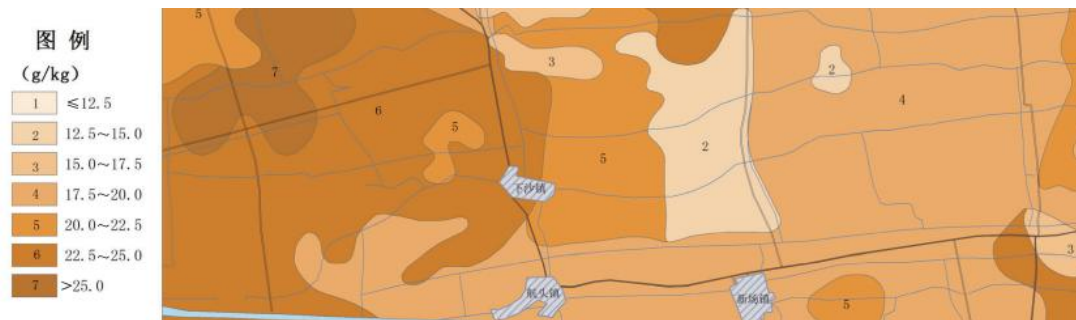
土地利用类型	耕层厚度cm	总计 (万亩)
	15.0-20.0	
耕地	75.77	75.77
总计 (万亩)	75.77	75.77

乡镇	耕层厚度cm	总计 (万亩)
	15.0-20.0	
漳河林场	0.63	0.63
临漳镇	2.86	2.86
孙陶集镇	7.72	7.72
称勾集镇	6.10	6.10
章里集镇	4.34	4.34
张村集镇	8.58	8.58
西羊羔乡	3.46	3.46
柏鹤集乡	5.54	5.54
柳园镇	7.66	7.66
邙城镇	4.95	4.95
杜村集乡	5.99	5.99
习文镇	5.91	5.91
砖寨营镇	5.80	5.80
南东坊镇	2.84	2.84
狄邱乡	3.39	3.39
总计 (万亩)	75.77	75.77

磁县

邙城镇

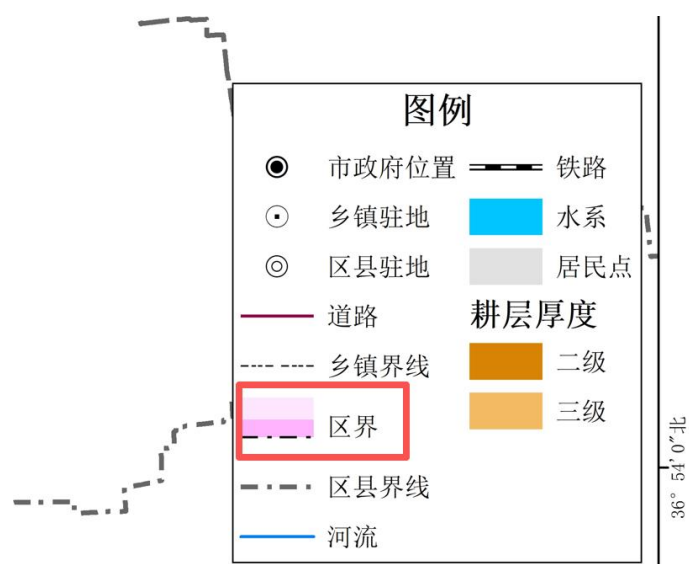
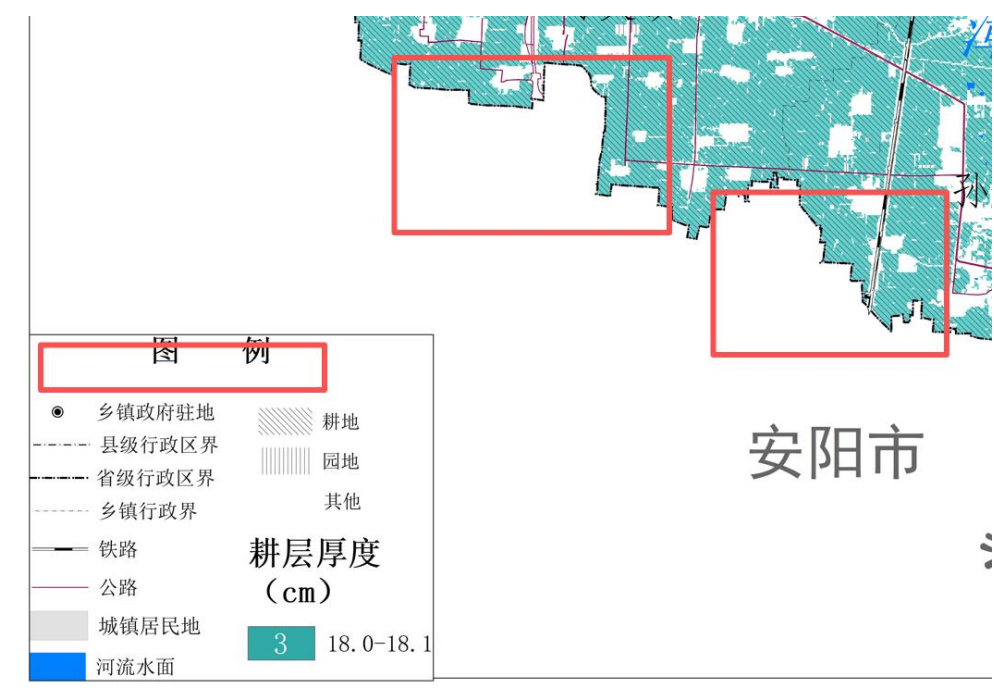
2、数字化图件成果的分级图中缺少注记，标准中带注记的画法如下。



3、土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



4、图件的县级行政区边界未显示晕线，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。



5、图面表达缺少要素，要求保证信息完整性，如缺少经纬度、调查时间、制图人员等。



6、图中不同的分级注记怎么一样，如土壤全氮分布图，核查是否有误。

路			
路			
镇居民地			
流水面			
也	全氮 (g/kg)	4	0.89-1.00
也		4	0.75-0.89
他			

附件：京津冀第一类人均土壤背景值表

四、文字成果反馈

1、报告中存在格式不规范，请修改。

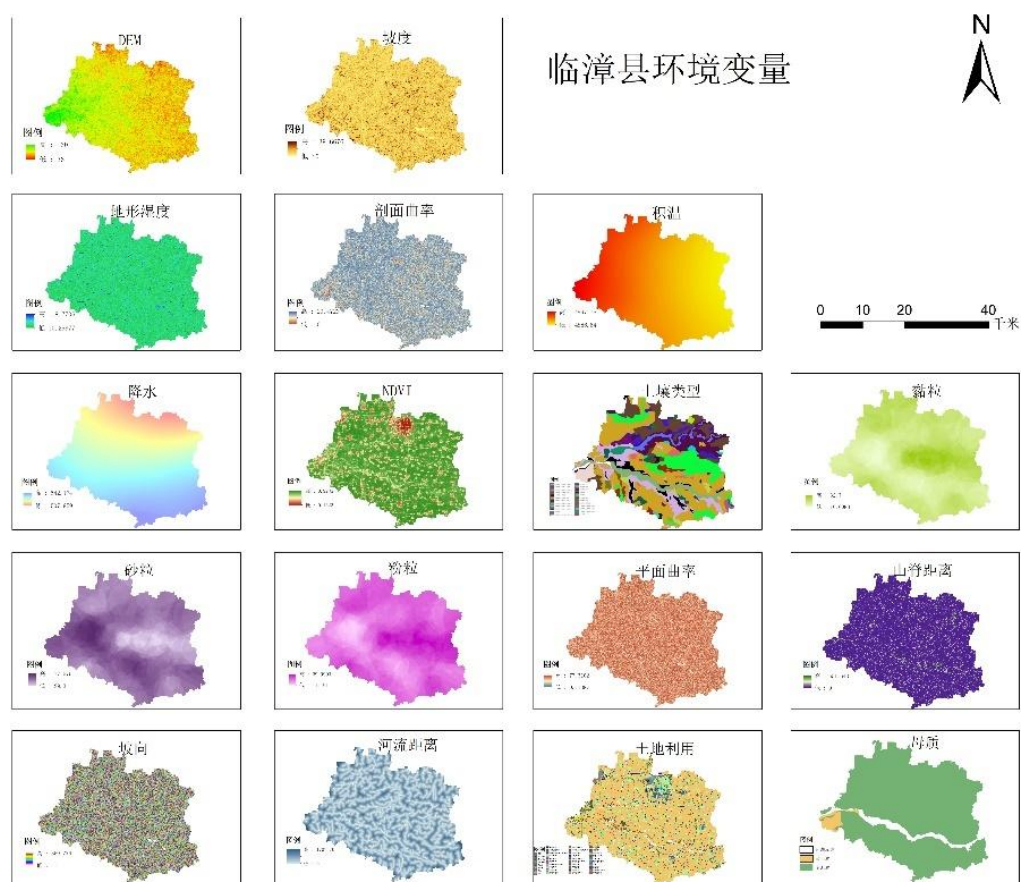
图表编号：

报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序号为表 4.1，第五章第二个图的序号为图 5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表 1、图 1。

目·录

一、土壤属性分布与历史变化	2
(一) 土壤物理性质	2
(二) 土壤化学性质	15
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分	35
(四) 中微量元素	87
(五) 土壤属性间关联分析	98
二、各乡镇土壤属性分布	100
三、土壤属性图编制概述	114
(一) 技术路线	114
(二) 数据收集与制备	115
(二) 土壤属性制图构建	115

2、报告中存在图件不规范，且过于模糊。



3、核查报告中的字体是否按统一规范格式进行编辑。

物理属性	土壤属性	普通克里格	普通克里格	模型验证方法
pH	随机森林克里格	0.44	0.1	五折交叉验证法 test_size=0.2
CEC 阳离子交换量	随机森林克里格	0.63	2.2	五折交叉验证法 test_size=0.2
有效磷	随机森林克里格	0.373	7.498	五折交叉验证法 test_size=0.2
速效钾	随机森林克里格	0.47	35.47	五折交叉验证法 test_size=0.2
土壤质地	IDW	0.4262	0.4176	LOOCV, IDW_POWER=2
有效铁	随机森林克里格	0.42	2.18	五折交叉验证法 test_size=0.2
有效锰	随机森林克里格	0.46	3.01	五折交叉验证法 test_size=0.2
有效铜	随机森林克里格	0.344	0.58	五折交叉验证法 test_size=0.2

结果显示，土壤容重的普通克里格模型精度最高($R^2=0.9329$, $RMSE=0.014$)；这得益于其空间自相关性强、变异平稳，适合地统计方法拟合。耕作层厚度与土壤质地分别通过普通克里格($R^2=0.5912$)和IDW($R^2=0.4262$)取得较好效果，验证了地统计方法在结构性强的物理属性预测中的优势。

化学属性由CEC、阳离子交换量的随机森林古田放模型表现最佳($R^2=0.63$)。

4、报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

(2) 环境变量处理

全面收集临漳县土壤、地形、植被、母质、水文气候及土地利用等多维度数据，构建研究区基础数据库，核心数据类型如下：

气温变量数据：年降水量、年均温等水文气候数据。

土壤核心数据：土壤采样点理化属性数据（有机质、pH值、全氮、有效磷